

Table 1: CPU times (ms) of the hard VRPTW Bellman-based and linear Splits on the fifth permutation of each sampled instance, with increasing vehicle capacity and closing-window multiplier. The lower block omits the four smallest instances, matching the sampled-instance layout of the arXiv table. Faster times are bolded.

Inst.	n	$Q = 100, b_i^* = 10$		$Q = 200, b_i^* = 20$		$Q = 500, b_i^* = 50$		$Q = 1000, b_i^* = 100$		$Q = 2000, b_i^* = 200$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
wi29	28	7.90×10^{-4}	8.09×10^{-4}	1.13×10^{-3}	7.96×10^{-4}	1.34×10^{-3}	7.83×10^{-4}	1.32×10^{-3}	8.25×10^{-4}	1.32×10^{-3}	7.82×10^{-4}
eil51	50	1.82×10^{-3}	1.33×10^{-3}	3.00×10^{-3}	1.28×10^{-3}	4.99×10^{-3}	1.29×10^{-3}	4.81×10^{-3}	1.29×10^{-3}	4.75×10^{-3}	1.25×10^{-3}
rd100	99	2.38×10^{-3}	1.83×10^{-3}	4.18×10^{-3}	1.88×10^{-3}	9.38×10^{-3}	1.85×10^{-3}	1.54×10^{-2}	1.85×10^{-3}	1.74×10^{-2}	1.84×10^{-3}
d198	197	4.70×10^{-3}	2.53×10^{-3}	8.87×10^{-3}	2.43×10^{-3}	2.29×10^{-2}	2.31×10^{-3}	4.31×10^{-2}	2.31×10^{-3}	6.24×10^{-2}	2.31×10^{-3}
fl417	416	9.48×10^{-3}	5.08×10^{-3}	1.89×10^{-2}	4.94×10^{-3}	5.31×10^{-2}	4.86×10^{-3}	0.105	4.75×10^{-3}	0.185	4.74×10^{-3}
pr1002	1001	2.41×10^{-2}	1.19×10^{-2}	4.99×10^{-2}	1.17×10^{-2}	0.136	1.13×10^{-2}	0.273	1.13×10^{-2}	0.520	1.09×10^{-2}
mu1979	1978	6.97×10^{-2}	3.05×10^{-2}	0.127	2.84×10^{-2}	0.319	2.82×10^{-2}	0.619	2.77×10^{-2}	1.19	2.77×10^{-2}
fnl4461	4460	0.122	5.63×10^{-2}	0.242	5.30×10^{-2}	0.658	5.39×10^{-2}	1.31	5.29×10^{-2}	2.56	5.24×10^{-2}
kz9976	9975	0.371	0.196	0.690	0.181	1.60	0.186	3.11	0.189	6.06	0.178
d18512	18511	0.530	0.241	1.06	0.227	2.64	0.215	5.35	0.210	10.5	0.210
bm33708	33707	0.821	0.610	1.54	0.584	3.72	0.573	7.55	0.487	15.0	0.501
ch71009	71008	2.31	2.13	3.83	2.05	9.09	1.97	18.5	2.03	37.3	2.12

Inst.	n	$Q = 5000, b_i^* = 500$		$Q = 10000, b_i^* = 1000$		$Q = 20000, b_i^* = 2000$		$Q = 50000, b_i^* = 5000$		$Q = 100000, b_i^* = 10000$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
fl417	416	0.306	4.69×10^{-3}	0.313	4.67×10^{-3}	0.311	4.61×10^{-3}	0.309	4.64×10^{-3}	0.311	4.66×10^{-3}
pr1002	1001	1.12	1.10×10^{-2}	1.75	1.07×10^{-2}	1.85	1.09×10^{-2}	1.85	1.09×10^{-2}	1.87	1.11×10^{-2}
mu1979	1978	2.77	2.82×10^{-2}	4.95	2.81×10^{-2}	7.48	2.85×10^{-2}	7.82	2.95×10^{-2}	7.86	2.92×10^{-2}
fnl4461	4460	6.24	5.18×10^{-2}	11.9	5.09×10^{-2}	21.4	4.90×10^{-2}	36.9	5.25×10^{-2}	37.2	5.19×10^{-2}
kz9976	9975	14.8	0.181	28.6	0.177	55.9	0.166	123	0.180	189	0.179
d18512	18511	25.7	0.200	51.3	0.191	102	0.192	241	0.196	421	0.209
bm33708	33707	37.3	0.449	74.1	0.475	150	0.428	362	0.422	674	0.522
ch71009	71008	91.7	1.82	181	1.88	363	1.89	921	1.76	1.84×10^3	1.78

Table 2: CPU times (ms) of the hard VRSPD Bellman-based and linear Splits on the fifth permutation of each sampled instance, with increasing vehicle capacity. The lower block omits the four smallest instances, matching the sampled-instance layout of the arXiv table. Faster times are bolded.

Inst.	n	$Q = 100$		$Q = 200$		$Q = 500$		$Q = 1000$		$Q = 2000$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
wi29	28	7.25×10^{-4}	8.17×10^{-4}	1.09×10^{-3}	7.82×10^{-4}	1.29×10^{-3}	7.73×10^{-4}	1.31×10^{-3}	8.10×10^{-4}	1.27×10^{-3}	7.86×10^{-4}
eil51	50	1.73×10^{-3}	1.25×10^{-3}	2.78×10^{-3}	1.27×10^{-3}	4.87×10^{-3}	1.27×10^{-3}	4.97×10^{-3}	1.24×10^{-3}	4.87×10^{-3}	1.24×10^{-3}
rd100	99	2.16×10^{-3}	1.84×10^{-3}	3.72×10^{-3}	1.81×10^{-3}	9.22×10^{-3}	1.80×10^{-3}	1.55×10^{-2}	1.78×10^{-3}	1.76×10^{-2}	1.78×10^{-3}
d198	197	3.22×10^{-3}	2.40×10^{-3}	6.76×10^{-3}	2.33×10^{-3}	1.92×10^{-2}	2.39×10^{-3}	3.83×10^{-2}	2.31×10^{-3}	6.08×10^{-2}	2.32×10^{-3}
fl417	416	7.06×10^{-3}	4.95×10^{-3}	1.44×10^{-2}	4.91×10^{-3}	4.31×10^{-2}	4.65×10^{-3}	9.34×10^{-2}	4.49×10^{-3}	0.175	4.69×10^{-3}
pr1002	1001	1.84×10^{-2}	1.16×10^{-2}	4.02×10^{-2}	1.13×10^{-2}	0.122	1.07×10^{-2}	0.255	1.04×10^{-2}	0.497	1.05×10^{-2}
mu1979	1978	5.11×10^{-2}	3.16×10^{-2}	0.113	3.18×10^{-2}	0.309	2.94×10^{-2}	0.634	3.01×10^{-2}	1.27	2.96×10^{-2}
fnl4461	4460	9.36×10^{-2}	5.48×10^{-2}	0.188	5.31×10^{-2}	0.556	5.12×10^{-2}	1.16	5.15×10^{-2}	2.35	5.15×10^{-2}
kz9976	9975	0.274	0.203	0.565	0.209	1.39	0.207	2.84	0.197	5.72	0.196
d18512	18511	0.431	0.437	0.984	0.397	2.42	0.326	5.09	0.260	10.3	0.212
bm33708	33707	0.609	0.679	1.23	0.658	3.13	0.625	7.21	0.667	14.9	0.647
ch71009	71008	1.88	2.52	3.15	2.53	7.83	2.44	16.9	2.43	33.6	2.44

Inst.	n	$Q = 5000$		$Q = 10000$		$Q = 20000$		$Q = 50000$		$Q = 100000$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
fl417	416	0.301	4.55×10^{-3}	0.305	4.55×10^{-3}	0.307	4.50×10^{-3}	0.309	4.51×10^{-3}	0.311	4.50×10^{-3}
pr1002	1001	1.09	1.06×10^{-2}	1.70	1.01×10^{-2}	1.84	1.01×10^{-2}	1.83	1.03×10^{-2}	1.85	1.04×10^{-2}
mu1979	1978	3.05	2.94×10^{-2}	5.54	2.94×10^{-2}	8.30	2.97×10^{-2}	8.76	2.97×10^{-2}	8.85	2.99×10^{-2}
fnl4461	4460	5.88	4.84×10^{-2}	11.4	4.82×10^{-2}	21.1	4.83×10^{-2}	36.5	5.04×10^{-2}	37.3	5.04×10^{-2}
kz9976	9975	14.4	0.197	28.4	0.185	54.0	0.176	124	0.174	191	0.166
d18512	18511	25.0	0.198	50.0	0.187	99.2	0.185	236	0.203	421	0.217
bm33708	33707	36.0	0.517	72.9	0.548	146	0.521	356	0.524	670	0.603
ch71009	71008	85.3	2.09	173	2.12	349	2.17	892	2.01	1.74×10^3	2.05

Table 3: CPU times (ms) of the hard VRSPDTW Bellman-based and linear Splits on the fifth permutation of each sampled instance, with increasing vehicle capacity and closing-window multiplier. The lower block omits the four smallest instances, matching the sampled-instance layout of the arXiv table. Faster times are bolded.

Inst.	n	$Q = 100, b_i^* = 10$		$Q = 200, b_i^* = 20$		$Q = 500, b_i^* = 50$		$Q = 1000, b_i^* = 100$		$Q = 2000, b_i^* = 200$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
wi29	28	6.97×10^{-4}	9.64×10^{-4}	1.09×10^{-3}	9.70×10^{-4}	1.34×10^{-3}	9.47×10^{-4}	1.29×10^{-3}	9.28×10^{-4}	1.32×10^{-3}	9.66×10^{-4}
eil51	50	1.59×10^{-3}	1.62×10^{-3}	2.77×10^{-3}	1.65×10^{-3}	4.87×10^{-3}	1.56×10^{-3}	4.88×10^{-3}	1.55×10^{-3}	4.88×10^{-3}	1.59×10^{-3}
rd100	99	2.16×10^{-3}	2.32×10^{-3}	3.73×10^{-3}	2.28×10^{-3}	9.10×10^{-3}	2.25×10^{-3}	1.53×10^{-2}	2.14×10^{-3}	1.76×10^{-2}	2.20×10^{-3}
d198	197	3.50×10^{-3}	3.58×10^{-3}	6.95×10^{-3}	3.36×10^{-3}	1.95×10^{-2}	3.07×10^{-3}	3.81×10^{-2}	2.96×10^{-3}	6.02×10^{-2}	2.99×10^{-3}
fl417	416	7.24×10^{-3}	6.95×10^{-3}	1.48×10^{-2}	6.75×10^{-3}	4.45×10^{-2}	6.50×10^{-3}	9.55×10^{-2}	6.31×10^{-3}	0.177	6.17×10^{-3}
pr1002	1001	1.85×10^{-2}	1.70×10^{-2}	4.11×10^{-2}	1.63×10^{-2}	0.123	1.58×10^{-2}	0.260	1.57×10^{-2}	0.506	1.57×10^{-2}
mu1979	1978	5.29×10^{-2}	4.89×10^{-2}	0.104	4.63×10^{-2}	0.286	4.61×10^{-2}	0.575	4.42×10^{-2}	1.14	4.43×10^{-2}
fnl4461	4460	8.86×10^{-2}	7.98×10^{-2}	0.189	7.63×10^{-2}	0.561	7.37×10^{-2}	1.18	7.49×10^{-2}	2.35	7.11×10^{-2}
kz9976	9975	0.278	0.365	0.533	0.309	1.37	0.330	2.78	0.279	5.61	0.280
d18512	18511	0.369	0.609	0.803	0.539	2.11	0.442	4.56	0.440	9.18	0.381
bm33708	33707	0.633	1.27	1.23	1.25	3.09	1.12	6.61	1.08	13.6	1.14
ch71009	71008	1.89	3.95	3.43	3.98	7.98	3.77	16.8	3.72	34.4	3.78

Inst.	n	$Q = 5000, b_i^* = 500$		$Q = 10000, b_i^* = 1000$		$Q = 20000, b_i^* = 2000$		$Q = 50000, b_i^* = 5000$		$Q = 100000, b_i^* = 10000$	
		T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}	T_{Bellman}	T_{Linear}
fl417	416	0.306	6.23×10^{-3}	0.315	6.19×10^{-3}	0.310	6.21×10^{-3}	0.311	6.07×10^{-3}	0.310	6.05×10^{-3}
pr1002	1001	1.11	1.55×10^{-2}	1.73	1.51×10^{-2}	1.86	1.49×10^{-2}	1.87	1.48×10^{-2}	1.87	1.51×10^{-2}
mu1979	1978	2.65	4.27×10^{-2}	4.81	4.38×10^{-2}	7.48	4.51×10^{-2}	7.81	4.25×10^{-2}	7.86	4.14×10^{-2}
fnl4461	4460	5.90	7.05×10^{-2}	11.5	7.04×10^{-2}	21.5	6.78×10^{-2}	37.2	6.96×10^{-2}	38.2	7.09×10^{-2}
kz9976	9975	14.3	0.244	28.0	0.248	54.9	0.238	122	0.235	191	0.222
d18512	18511	23.4	0.331	47.3	0.317	94.3	0.316	226	0.322	415	0.293
bm33708	33707	35.6	1.12	71.3	1.09	143	1.07	348	1.07	690	0.791
ch71009	71008	88.7	3.69	178	3.50	355	3.60	962	3.72	1.90×10^3	3.85